Ejercicios — soluciones

Tema 10: Integrales indefinidas

1 Inmediatas

básico

Calcula: a) $\int (3x^2 - 4x + \frac{1}{x})\,dx$ b) $\int \frac{2x}{x^2+1}dx$ c) $\int x\,e^{x^2}dx$ d) $\int \cos(3x)\,dx$

Solución

a) $\boxed{x^3 - 2x^2 + \ln|x| + C}$ b) $\boxed{\ln(x^2+1) + C}$ c) $\boxed{\frac{1}{2}e^{x^2} + C}$ d) $\boxed{\frac{1}{3}\sin(3x) + C}$

2 Inmediatas

básico

Calcula $\int \frac{2x+3}{x^2+3x}\,dx$ y $\int \frac{x}{\sqrt{x^2+4}}\,dx$.

Solución

El numerador es la derivada del denominador: $\boxed{\ln|x^2+3x| + C}$.

$\frac{1}{2}\int \frac{2x}{\sqrt{x^2+4}}dx = \boxed{\sqrt{x^2+4} + C}$

3 Partes

medio

Calcula por partes $\int xe^x\,dx$ e $\int x\ln x\,dx$.

Solución

$u = x$, $dv = e^x dx$: $xe^x - \int e^x dx = \boxed{e^x(x-1) + C}$.

$u = \ln x$, $dv = x\,dx$ $(du = \frac{dx}{x}$, $v = \frac{x^2}{2})$: $\frac{x^2}{2}\ln x - \int \frac{x}{2}dx = \boxed{\frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4} + C}$

4 Racionales

medio

Calcula $\int \frac{x+5}{x^2+x-2}\,dx$.

Solución

$x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2)$; $\frac{x+5}{(x-1)(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2}$, $x + 5 = A(x+2) + B(x-1)$.

$x = 1$: $A = 2$; $x = -2$: $B = -1$. $\boxed{2\ln|x-1| - \ln|x+2| + C}$

5 Cambio de variable

●●○ medio

Calcula $\int \frac{e^x}{1+e^{2x}}dx$ mediante el cambio $t = e^x$.

Solución

$dt = e^x dx$: $\int \frac{dt}{1+t^2} = \arctan t + C = \boxed{\arctan(e^x) + C}$

6 Partes

●●● avanzado (tipo PAU)

Calcula $\int x^2 e^x\,dx$ y $\int e^x \sin x\,dx$.

Solución

Partes con $u = x^2$: $x^2e^x - 2\int xe^x dx = x^2e^x - 2e^x(x-1) = \boxed{e^x(x^2-2x+2)+C}$.

Sea $I = \int e^x \sin x\,dx$. Con $u = \sin x$: $I = e^x \sin x - \int e^x \cos x\,dx$; de nuevo con $u = \cos x$: $\int e^x \cos x = e^x \cos x + I$.

$I = e^x \sin x - e^x \cos x - I \Rightarrow \boxed{I = \frac{e^x(\sin x - \cos x)}{2} + C}$

7 Racionales

●●● avanzado (tipo PAU)

Calcula $\int \frac{x^3+1}{x^2-1}dx$.

Solución

Grado mayor arriba: dividimos. $\frac{x^3+1}{x^2-1} = x + \frac{x+1}{x^2-1} = x + \frac{1}{x-1}$ (porque $x^2-1 = (x-1)(x+1)$).

$\boxed{\frac{x^2}{2} + \ln|x-1| + C}$